Hubert Antony

Maschinenbauingenieur (M.Sc.) | Additive Fertigung PBF-LB/M, Werkstofftechnik, Metallografie

Rombacher Str. 117, 73430 Aalen | Umzugsbereit
+49 157 8344 2831 | antonyhubert03@gmail.com
linkedin.com/in/antony-hubert | ihubertt.github.io/antonyhubert.github.io
Aufenthaltserlaubnis nach § 20 AufenthG mit erlaubter Erwerbstätigkeit. Die Blaue Karte EU beantrage ich nach Vertragsabschluss selbst. Keine Sponsorship durch den Arbeitgeber erforderlich. Sofort verfügbar.

PROFIL

Ingenieurwissenschaft ist für mich ein ständiger Lernprozess, und so gehe ich auch die Parameterentwicklung in der additiven Fertigung an. Ich entwickle und qualifiziere Parametersätze gegen Dichte, Oberflächentopografie und Prozessstabilität und führe Metallografie, Mikroskopie und statistische Auswertung selbst durch. Technische Schwierigkeiten löse ich, indem ich praktische Anlagen- und Laborerfahrung mit eigenständiger Problemlösung, Kreativität und enger Zusammenarbeit verbinde. Belastbar und flexibel bearbeite ich mehrere Versuchsreihen parallel. Die Ergebnisse sind peer-reviewed in Procedia CIRP veröffentlicht. Parallel zu Studium und Forschung unterrichte ich seit 2024 freiberuflich CAD und Simulation, wodurch meine Arbeit mit Creo, CATIA, ANSYS und GD&T aktuell bleibt.

KENNTNISSE

Additive Fertigung: PBF-LB/M (LPBF, SLM), Baujobvorbereitung in Materialise Magics und Autodesk Netfabb, Pulverhandling, Supportstrategie, Parametersätze für FeSi6.5, AlSi10Mg und Cobalt-Chrom

Werkstoffanalytik: Metallografie und Probenpräparation, Lichtmikroskopie, Porositäts- und Dichtebestimmung, Oberflächenmesstechnik (KEYENCE VR-3100, MarSurf M400), Dilatometrie und TMA (NETZSCH DIL 402, METTLER TOLEDO)

Experimentelle Arbeit und Auswertung: Eigenständige Planung und Durchführung experimenteller Versuchsreihen, statistische Versuchsplanung, Taguchi, ANOVA und Regression, wissenschaftliches Schreiben, Berichte und Publikationen

Konstruktion und Simulation: CATIA V5, PTC Creo, Siemens NX, ANSYS Mechanical (FEM), ANSYS Fluent (CFD), 4-Achs-CNC-Bearbeitung und CAM

BERUFSERFAHRUNG

Freiberuflicher CAD- und CAE-Trainer, selbstständig **05/2024 - heute**

Remote, Teilnehmende und Kunden in Indien, Deutschland und weiteren Ländern

- Unterricht und praktische Arbeit mit PTC Creo, CATIA V5 und ANSYS, einschließlich GD&T, Fahrzeugrohbau (Body-in-White), Reverse Engineering und fertigungsgerechter Konstruktion für den 3D-Druck.
- Teilnehmende sind internationale und indische Studierende sowie berufserfahrene Fachkräfte. Ich konzipiere die Kurse, halte den Live-Unterricht und erstelle die Übungsunterlagen; das Kundennetzwerk stammt aus meiner früheren Tätigkeit bei CADD Centre Training Services in Chennai.
- Neben der Software vermittle ich Konstruktionsabsicht und Fertigungsgerechtheit, damit die Teilnehmenden Bauteile konstruieren, die sich auch herstellen lassen.
- Familiäre Pflegezeit, 11/2025 bis 04/2026: Aufenthalt in Indien zur Pflege meiner schwer erkrankten Mutter; die Trainingstätigkeit habe ich remote in reduziertem Umfang fortgeführt.

Akademischer Mitarbeiter, Anlagen- und Prozessentwicklung **09/2023 - 03/2024**

Hochschule Aalen, LaserApplikationsZentrum, Aalen

- Aufrüstung einer PBF-LB/M-Anlage von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme: Simulation und Auslegung der Gasführung in der Prozesskammer, fertigungsgerechte Konstruktion und Fertigung der Anlagenkomponenten, Aufbau und Inbetriebnahme des Schutzgassystems mit beheizter Bauplattform.
- Externe Projekte zur additiven Fertigung weichmagnetischer Werkstoffe (FeSi6.5) für Statoren von Elektromotoren. Versuche und Auswertung eigenständig durchgeführt; Ergebnisse veröffentlicht in Procedia CIRP (2024).
- Metallografische Analyse und Mikroskopie von Metall-3D-Druckbauteilen: Probenpräparation, Lichtmikroskopie und Oberflächenmesstechnik eigenständig durchgeführt.

Werkstudent, Fertigungstechnik **05/2023 - 08/2023**

Hochschule Aalen, LaserApplikationsZentrum, Aalen

- Schutzgas-Umwälzsystem in CATIA V5 konstruiert und die Auslegung durch CFD-Analyse in ANSYS Fluent abgesichert; Fertigung und Inbetriebnahme folgten in der anschließenden Anstellung als Akademischer Mitarbeiter.
- Metall-AM-Anlagen durchgängig bedient: Baujobvorbereitung, Pulverhandling, Anlagenbetrieb, Nachbearbeitung und Prüfung der Proben.
- Fehlgeschlagene Baujobs durch verbesserte Supportstrategie und angepasste Parameterwahl reduziert.

Applikationsingenieur CAD und CAE **03/2022 - 09/2022**

CADD Centre Training Services Pvt. Ltd., Chennai, Indien

- Über 100 Ingenieurinnen, Ingenieure und Studierende in Konstruktions- und Simulationssoftware geschult, einschließlich Erstellung der Kursunterlagen.

- Kurs Reverse Engineering unterrichtet: Vermessung physischer Bauteile, Rückführung in parametrische CAD-Modelle und Abgleich des Modells mit dem Original.
- Fahrzeugrohbaustrukturen und Komponenten für Elektrofahrzeuge konstruiert und Kunden zur Fertigbarkeit beraten.

CAD- und CAM-Ingenieur, CNC-Fertigung **06/2021 - 02/2022**

Axis Automation Pvt. Ltd., Chennai, Indien

- 4-Achs-Bearbeitungszentren für Präzisionsbauteile programmiert und betrieben.
- Reverse Engineering vorhandener Teile und Optimierung der Werkzeugwege.

AUSBILDUNG

Master of Science (M.Sc.), Advanced Materials and Manufacturing **10/2022 - 09/2025**

Hochschule Aalen, Aalen

- Masterarbeit: Optimierung der Schichttopografie von weichmagnetischem FeSi6.5 durch prozessintegriertes Laser-Umschmelzen im PBF-LB/M. Aufbauparameter mit 0,152 % Porosität; einmaliges Umschmelzen senkte Sa von 4,55 auf 2,81 µm (38,3 %), zyklisches Umschmelzen jeder Schicht erreichte Sa 1,77 µm (über 41 % unter der Referenz). Betreuer: Prof. Dr. Harald Riegel, Prof. Dr. Dagmar Goll.

Bachelor of Engineering (B.E.), Maschinenbau **07/2017 - 08/2021**

Jeppiaar Institute of Technology, Chennai, Indien

- Abschlussarbeit: Porositätsreduktion in additiv gefertigtem Cobalt-Chrom für medizinische Implantate mittels Taguchi-Versuchsplan.

PROJEKTE

- Wärmeausdehnung additiv gefertigter AlSi10Mg-Proben: Probenmatrix mit 30 Geometrien ausgelegt, Wärmebehandlung bei 300 Grad Celsius, Messung der Ausdehnung bis 400 Grad Celsius mittels Dilatometrie und TMA. Betreuer: Prof. Dr. Markus Merkel, 2023/24.
- Kamerahalterung für einen Laserbearbeitungskopf: additiv gefertigt zur reproduzierbaren Positionierung der Prozessüberwachung.

VERÖFFENTLICHUNG

Hofele M., Antony H., Kolb D., Riegel H. (2024). Production of soft magnetic FeSi6.5 parts with precise layer topography using integrated laser remelting at PBF-LB/M to induce multi-material lamination. Procedia CIRP, Band 124, Seiten 6 bis 11. DOI: 10.1016/j.procir.2024.08.060

SPRACHKENNTNISSE

- Deutsch: B1.
- Englisch: C1, Studien-, Arbeits- und Publikationssprache.
- Tamil: Muttersprache.

ZERTIFIKATE

- CAE und CFD mit ANSYS. CIPET, Chennai, 2019
- CAD/CAM mit CATIA V5 und PTC Creo. CIPET, Chennai, 2019
- Angewandte Ergonomie. NPTEL, IIT Kanpur, 01/2020 - 04/2020

EHRENAMT

- Deutsches Rotes Kreuz, CONTRIBUTE-Programm der Hochschule Aalen, 2022/23.
- Youth Red Cross (Jugendrotkreuz), 2017 bis 2021, und Studentischer Koordinator der TECH AGRONA 2K20, beide Jeppiaar Institute of Technology, Chennai.